

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Luisielis Marin

Datos del informe

Estudiante: Luisielis Marin **Fecha:** 2026-08-08
Archivo PDF: Luisielis_Marin.pdf **Páginas:** 8

Puntaje sugerido

7.6/10

Nivel de desempeño: **Bueno**

Resumen general

El estudiante demuestra una sólida comprensión de los principios físicos fundamentales de la unidad de líquidos y fenómenos de transporte, así como su aplicación en contextos bioanalíticos y clínicos. Las explicaciones son generalmente claras, detalladas y bien justificadas, especialmente en las preguntas 2, 3 y 4. Los cálculos son precisos y las unidades se manejan correctamente. La principal área de mejora es la omisión completa de la Pregunta 5 y una respuesta incompleta en una subsección de la Pregunta 1.

Fortalezas

- Profunda comprensión conceptual de la Ley de Laplace y el efecto del surfactante en la mecánica respiratoria.
- Excelente aplicación de la Primera Ley de Fick en el contexto de la hemodiálisis, incluyendo análisis de eficiencia y riesgos.
- Dominio de los principios de ósmosis y sus implicaciones clínicas (hemólisis, crenación) con explicaciones detalladas.
- Habilidad para realizar cálculos precisos y manejar unidades correctamente en todos los problemas numéricos resueltos.
- Capacidad para argumentar y justificar las respuestas con base en principios físicos, cumpliendo con el criterio fundamental de evaluación.

Áreas de mejora

- Completar todas las secciones del examen, ya que la Pregunta 5 fue omitida por completo.
- Profundizar en la comprensión de los factores que afectan la evaporación en condiciones extremas, como el 100 % de humedad relativa, y su impacto en la termorregulación.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	1.6/2.0	La parte (a) está excelentemente explicada, diferenciando claramente la eficiencia de la sudoración por evaporación versus goteo y su relación con el calor latente de vaporización. La parte (c) presenta un cálculo correcto y bien justificado, incluyendo la conversión a kcal. Sin embargo, la parte (b) es incompleta; aunque el estudiante menciona la dependencia de la evaporación con la diferencia de presión parcial de vapor, no explica qué sucede específicamente con el 100 % de humedad relativa y su impacto en la termorregulación de ambos pacientes.	<i>Respuesta incompleta en la parte (b) sobre el efecto del 100 % de humedad relativa.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	2.0/2.0	La respuesta es sobresaliente en todas sus partes. La explicación de la Ley de Laplace y el colapso alveolar en (a) es precisa y concisa. La descripción del mecanismo de acción del surfactante en (b), incluyendo su dependencia del radio y cómo estabiliza las presiones alveolares, es muy completa y correcta. El cálculo en (c) es exacto y las unidades son adecuadas.	—
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	2.0/2.0	La parte (a) demuestra una excelente aplicación de la Primera Ley de Fick, con una derivación algebraica clara y una conclusión correcta sobre el aumento del 40 % en la eficiencia. La parte (b) justifica de manera muy pertinente los riesgos mecánicos y estructurales de reducir excesivamente el espesor de la membrana. El cálculo en (c) es correcto y bien presentado, con unidades consistentes.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	La respuesta es muy buena en todas sus secciones. La explicación de la hemólisis por agua destilada en (a) es detallada y conceptualmente sólida, cubriendo osmolaridad, flujo de solvente y fisiopatología. La descripción de la crenación por NaCl al 5 % en (b) es precisa y bien justificada. El cálculo de la presión osmótica en (c) es correcto y muestra un buen manejo de la fórmula y las unidades.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	0.0/2.0	La pregunta está en blanco. No hay respuesta del estudiante para ninguna de sus partes.	<i>Pregunta sin responder.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Omisión de la explicación completa del efecto de 100 % de humedad relativa en la evaporación y la termorregulación del cuerpo (Pregunta 1b).

Errores procedimentales

- Ninguno significativo en las preguntas respondidas.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Luisielis Marin

Tu desempeño en este examen es muy bueno, demostrando una sólida comprensión de la mayoría de los temas evaluados. Tus explicaciones son detalladas y tus cálculos precisos. Para mejorar aún más, es crucial que revises y completes todas las preguntas del examen, ya que la omisión de la Pregunta 5 afectó tu puntaje final. En la Pregunta 1b, asegúrate de entender completamente el impacto de la humedad relativa del 100 % en la evaporación y la termorregulación. Continúa practicando la aplicación de los principios físicos a escenarios clínicos, y presta atención a la completitud de tus respuestas.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha demostrado un nivel de comprensión muy bueno en las preguntas respondidas (1-4). Las explicaciones son claras y los cálculos correctos, cumpliendo con el criterio de argumentación y justificación. La principal penalización se debe a la omisión completa de la Pregunta 5 y una respuesta incompleta en la Pregunta 1b, donde no se aborda el impacto de la humedad relativa del 100 % en la evaporación. El resto de las respuestas son ejemplares en su argumentación y aplicación de principios físicos.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación preliminar para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.